

第 53 屆全國技能競賽分區技能競賽

競賽試題(說明)

(註：本次公開試題於競賽時將有百分之三十之調整，且全部皆會出題。)

第 1 題：迴圈與平均值計算(配分 20 分)

1. 題目說明：

請開啟 **CSD01.csproj** 專案的 Program.cs 檔案，使用指定迴圈方式與 continue，完成以下要求，要求使用者輸入 5 個大於 1 而且小於 100 的數字。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 **CSA01.exe**。

2. 設計說明：

- (1) 使用迴圈，要求使用者順序輸入 5 個介於 1-100 的整數，提示訊息【請輸入一個 1-100 的整數(均不含 1、100)>】。
- (2) 在迴圈中，以字串方式讀入輸入文字，且將輸入字串轉為整數。
- (3) 如果輸入的「數字」不在範圍之內，提示訊息【輸入數字必須在 1-100 之間，請重新輸入】，該數不列入總合的計算，本部分需要使用 continue。
- (4) 以 try...catch 判斷，若輸入非整數（如小數點、非數字），提示訊息【輸入錯誤，請重新執行】，不繼續執行程式。
- (5) 在迴圈中計算 5 個整數之總和。
- (6) 計算其平均值並顯示，平均值不需小數點，也不需四捨五入。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 在迴圈中計算 5 個整數之總和，計算其平均值，如果輸入的「數字」不在範圍之內，則該數需重新輸入。

```
請輸入第 1 個1-100的整數(均不含1、100)>9
請輸入第 2 個1-100的整數(均不含1、100)>101
輸入數字必須在1-100之間，請重新輸入
請輸入第 2 個1-100的整數(均不含1、100)>88
請輸入第 3 個1-100的整數(均不含1、100)>1
輸入數字必須在1-100之間，請重新輸入
請輸入第 3 個1-100的整數(均不含1、100)>35
請輸入第 4 個1-100的整數(均不含1、100)>70
請輸入第 5 個1-100的整數(均不含1、100)>68
你輸入的5個整數和是270
你輸入的5個整數其平均是54
```

- (2) 以 try...catch 判斷，若輸入非整數（如小數點、非數字），提示訊息【輸入錯誤，請重新執行】，不繼續執行程式。

```
請輸入第 1 個1-100的整數(均不含1、100)>1.5
輸入錯誤，請重新執行
```

第 2 題：成績計算(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請開啟 **CSD02.csproj** 專案的 Program.cs 檔案，利用已經給定的資料，編寫一支程式，計算出相關條件之值。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 **CSA02.exe**。

2. 設計說明：

(1) 程式內已提供五筆資料：

姓名	分數
Mark	75.0
Sue	54.0
Shelly	92.0
Patrick	60.0
Allen	43.0

(2) 程式必須輸出已通過（分數 ≥ 60 ）與未通過（分數 < 60 ）的人數與平均成績。

(3) 平均成績必須計算至小數第二位，第三位以後四捨五入。

(4) 列出高於平均值之筆數、低於平均值之筆數。

3. 執行結果參考畫面：

```
已通過 人數: 3, 平均: 75.67  
未通過 人數: 2, 平均: 48.50  
高於平均人數: 1, 低於平均人數: 4
```

第 3 題：大樂透(配分 30 分)**1. 題目說明：**

請開啟 **CSD03.csproj** 專案的 Program.cs 檔案，透過程式取得樂透的簽注號碼。

請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 **CSA03.exe**。

2. 設計說明：

(1) 請實作亂數取號功能達到「大樂透」功能，一組樂透中包含 6 個 01-49 區間號碼+1 個特別號，同一組樂透中的號碼皆不重複。

(2) 程式需產出 10 組號碼，且輸出時在每個號碼之間要隔一個空白，最後一號特別號前必須加上"S："。

(2) 樂透號碼以亂數取號，每次執行的數值皆不相同。

(3) 第一組大樂透號碼前面必須為今天日期含星期幾，第 2 組為昨天日期，第 3 組為前天日期…依此類推。(日期需使用日期函數，不可為固定日期字串)

3. 執行結果參考畫面：

```
[2023-01-11 星期三] 16 05 31 37 26 03 S:27
[2023-01-10 星期二] 07 27 03 36 19 31 S:22
[2023-01-09 星期一] 34 46 36 43 18 27 S:32
[2023-01-08 星期日] 45 01 23 35 13 10 S:18
[2023-01-07 星期六] 07 08 43 41 24 29 S:23
[2023-01-06 星期五] 15 02 44 13 31 42 S:10
[2023-01-05 星期四] 40 42 33 03 47 19 S:22
[2023-01-04 星期三] 02 07 13 19 28 48 S:41
[2023-01-03 星期二] 09 06 46 04 03 02 S:20
[2023-01-02 星期一] 12 07 37 39 41 38 S:28
```

第 4 題：快速排序法(配分 30 分)**1. 題目說明：**

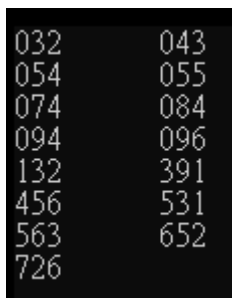
請開啟 **CSD04.csproj** 專案的 Program.cs 檔案，編寫快速排序法（Quick Sort）以排序數列請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 **CSA04.exe**。

2. 設計說明：**(1) 快速排序法的步驟如下：**

- a. 從數列中挑出一個元素，稱為基準值（pivot）。
- b. 重新排序數列，所有元素比基準值小的擺放在基準值前面，所有元素比基準值大的擺在基準值的後面（相同的數可以到任一邊）。在這個分割結束之後，該基準就處於數列的中間位置。這個稱為分割（partition）操作。
- c. 遞迴地（recursive）把小於基準值元素的子數列和大於基準值元素的子數列排序。

(2) 程式內已給予 15 個數值，類別需傳入 `IEnumerable<int>` 型別的數列集合，以及 `Sort()` 方法傳回 `IEnumerable<int>` 型別的已排序數列。

(3) 結果請排成兩欄。

3. 執行結果參考畫面：

032	043
054	055
074	084
094	096
132	391
456	531
563	652
726	

加分題：製作主選單(20 分)**1. 題目說明：**

請新建一個 Windows Forms (WinForms) 應用程式，將專案並命名為 **MainForm.csproj**，於畫面上點選任一題即可開啟該執行檔，儲存完整程式，產生的執行檔命名為 **MainForm.exe**。

2. 設計說明：

- (1) 表單命名為主選單，執行時畫面顯示於螢幕正中央。
- (2) 標題「第 53 屆全國技能競賽分區技能競賽」，設定字型：微軟正黑體、字型樣式：粗體、大小：28pt。
- (3) 次標題「青少年商務軟體設計」，設定字型：微軟正黑體、字型樣式：粗體、大小：24pt。
- (4) 新增 4 個按鈕，分別設定為 4 個題目標題內容，設定字型：微軟正黑體、字型樣式：標準、大小：16pt。
- (5) 新增「離開」按鈕，設定字型：微軟正黑體、字型樣式：標準、大小：16pt、紅色字。
- (5) 設定動作：當點按第 1 題則會開啟第 1 題之執行檔(exe)，第 2 題開啟第 2 題執行檔(exe)……依此類推。(執行檔案路徑請設定為相對路徑，不可為絕對路徑。)
- (7) 設定動作：點按「離開」時可關閉主選單視窗。

3. 執行結果參考畫面：